



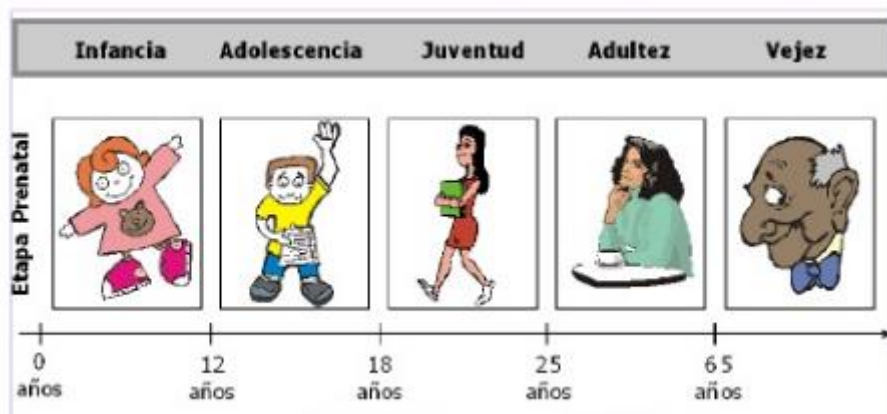
Fundamentos de Programación

Hoja de Ejercicios No.4

COMPETENCIAS:

- ✓ Desarrollo de ejercicios propuestos usando estructura condicional simple, doble o múltiple

1. Los ángulos se clasifican de la siguiente manera: nulo (0°), Agudo ($0^\circ < x < 90^\circ$), Recto (90°), Obtuso ($90^\circ < x < 180^\circ$), Llano (180°), Cóncavo ($180^\circ < x < 360^\circ$), Completo (360°). Desarrolle el programa que determine la clasificación de un ángulo dado en grados.
2. Desarrollar un programa que nos permita ingresar la edad de una persona y muestre a que etapa de la vida pertenece (*Niñez, Infancia, Adolescencia,...*)



3. Calcular el monto que debe pagar el socio de un club por derecho de pertenencia. Si es socio EXCLUSIVO pagará S/. 500.00, si es socio EJECUTIVO pagará S/. 300.00, y si es socio REGULAR pagará S/. 150.00. Si el socio tiene deuda, tendrá un recargo del 15% sobre el total de su deuda. En ningún caso el recargo será mayor de S/. 120.00 ni menor de S/. 30.00.
4. Desarrolle el programa, que ingresado una hora en formato de 24 horas, la muestre en formato de 12 horas am / pm. Además si la hora es inválida mostrar el mensaje de error respectivo.

5. Determinar y mostrar la suma de los dígitos de un número que se encuentra comprendido entre 10 a 99; Evaluar si la suma de los dígitos supera el valor de 8; de ser verdad, muestre como último resultado la tercera parte de la suma, caso contrario, mostrar la quinta parte de la suma.
6. Se debe ingresar dos números. Mostrar como respuesta un mensaje que indique cuál es menor, cuál es mayor o si son iguales.

Ejemplo:

Ingresar 75 22

Muestra: El primero es mayor que el segundo

Ingresar 16 16

Muestra: Ambos números son iguales

Ingresar 18 98

Muestra: El segundo es mayor que el primero

7. El gobierno ha implementado como parte de su programa social, un subsidio familiar por escolaridad, que será otorgado por vez única a las madres de familia trabajadoras, bajo la siguiente reglamentación:
Las familias que tienen hasta 3 hijos reciben S/. 75.00, las que tienen 4, 5 y 6 hijos reciben S/. 60.00; y las que tienen más de 6 hijos reciben S/. 55.00 por derecho de escolaridad. Los montos indicados son por cada hijo que tiene la madre.
Además, puede recibir un subsidio extra si la madre de familia fuese:
Viuda recibirá un adicional de S/. 55
Casada recibirá un adicional de S/. 25
Mostrar el monto por subsidio y el subsidio extra si le corresponde a la madre trabajadora
8. Determine el monto a pagar en el recibo de Agua. Esto depende del consumo de agua por metro cubico donde dicho valor depende de:

Metro cubico	Precio por metro ubico
0-20	0.894
21-30	1.244
31-50	1.737
51-80	2.685
81 a mas	3.362

Una renta básica de S/. 14.10, donde se incluye el IGV

El monto a pagar se calcula sumando la renta básica y el consumo

9. PC: Que calcule el sueldo mensual de un obrero que gana a destajo de acuerdo a las prendas que confecciona. La tarifa para el pago depende de la prenda que termina de acuerdo al siguiente cuadro:

TIPO DE PRENDA	TARIFA
POLO	0.50
CAMISA	1.00
PANTALON	1.50

Los obreros durante el mes pueden confeccionar solo un tipo de prenda. Si el obrero confecciona más de 700 unidades recibirá una bonificación de acuerdo a su categoría, como se indica en el cuadro siguiente:

CATEGORIA	BONIFICACION
A	250.00
B	150.00
C	100.00
D	50.00

Del total de ingresos se descontará 9% por concepto de impuestos, 2% por seguro y 1% por solidaridad. En ningún caso el descuento por seguro será mayor a S/. 20.00.

Al final presentar el sueldo neto, cada uno de los descuentos y la bonificación.

10. PC: Que calcule el monto por impuesto predial. El impuesto dependerá del área que ocupa la casa (Ingresado por teclado), de los años de construcción y del material de construcción. Para calcular el impuesto debe considerarse el siguiente cuadro:

AÑOS DE CONSTRUCCIÓN	IMPUESTO (\$/M2)
0 – 5	2.00
6 – 10	1.20
11 – 15	0.85
16 a más	0.25

De acuerdo al material de construcción el impuesto resultante aumentará en los porcentajes indicados:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	AUMENTO (%)
Concreto	25
Ladrillo	12
Adobe	3